Mean-Shift

agrupación por desplazamiento de la media

Mean-Shift 

La agrupación por desplazamiento de la media se utiliza para identificar clústeres en conjuntos de datos en los que no se conoce de antemano el número de clústeres y puede manejar formas y tamaños arbitrarios de clústeres

Conceptos previos

Dado el conjunto de puntos $\{\vec{x}_i \in \mathbb{R}^m, i = 1, \cdots, n\}$

la estimación de densidad multivariante tipo núcleo (kernel o función de ponderación) con kernel $K(\vec{x})$ y radio (ancho de banda) h es

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{nh^m} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h}\right)$$

Conceptos previos

Usaremos una clase especial de núcleos radialmente simétricos

$$K(\vec{x}) = c_k k(\|\vec{x}\|^2)$$

$k(x)$ llamado el perfil del kernel

$c_k > 0$ es una constante de normalización que hace que $K(\vec{x})$ integre a 1

Conceptos previos

el gradiente de la función de densidad es

$$\nabla f(\vec{x}) = \frac{2c_k}{nh^{m+2}} \sum_{i=1}^{n} (\vec{x} - \vec{x}_i) g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right)$$

donde $g(s) = k'(s)$

MAX Densidad

$\nabla f(\vec{x})$ también puede expresarse como:

Conceptos previos

$$\nabla f(\vec{x}) = \frac{2c_k}{nh^{m+2}} \left[\sum_{i=1}^{n} g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right) \right] \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{x}_i g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right)}{\sum_{i=1}^{n} g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right)} - \vec{x} \right]$$

Primer término

Segundo término

donde $g(s) = k'(s)$ denota la derivada del kernel seleccionado

Conceptos previos

El primer término

$$\frac{2c_k}{nh^{m+2}}\left[\sum_{i=1}^{n} g\left(\left\|\frac{\vec{x}-\vec{x}_i}{h}\right\|^2\right)\right]$$

es proporcional a la estimación de densidad en $\vec{x}$ calculada con kernel $G(\vec{x}) = c_g g(\|\vec{x}\|^2)$

Conceptos previos

$$\vec{m}_h(\vec{x}) = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{x}_i g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right)}{\sum_{i=1}^{n} g\left(\left\| \frac{\vec{x} - \vec{x}_i}{h} \right\|^2 \right)} - \vec{x} \right]$$

el segundo término es el desplazamiento de la media o *mean shift*

Conceptos previos

- ✓El vector mean *shift* siempre apunta a la dirección de máximo aumento de la densidad.
- ✓Se garantiza que el procedimiento del desplazamiento de la media, obtenido por la sucesión

- Cálculo del vector de la media desplazada $\vec{m}(\vec{x}^t)$
- Traslado del núcleo (ventana) $\vec{x}^{t+1} = \vec{x}^t + \vec{m}(\vec{x}^t)$

converge a un punto donde el gradiente de la función de densidad es cero

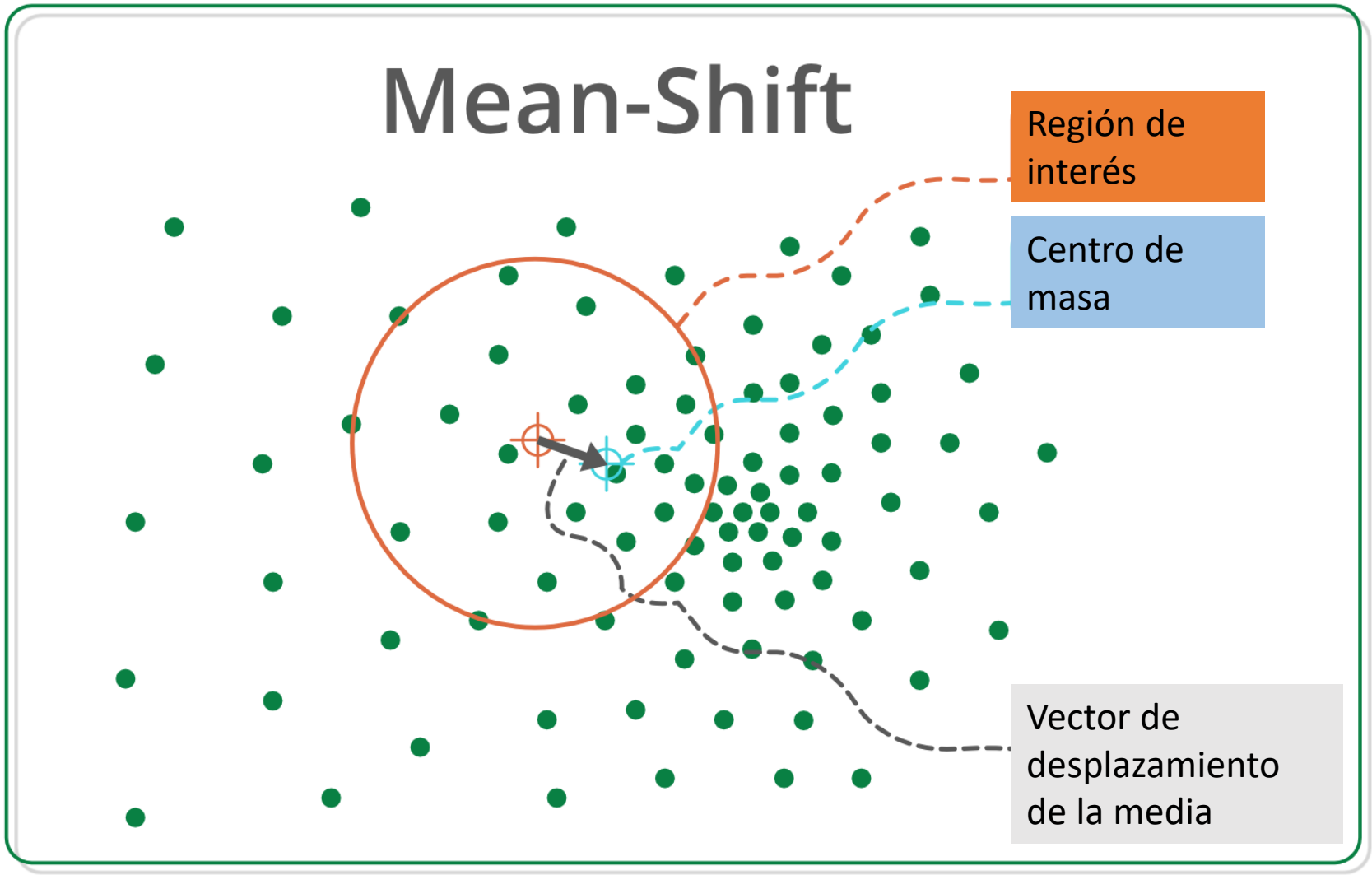
Desplazamiento de la media

https://www.youtube.com/watch?v=TMPEujQrY70

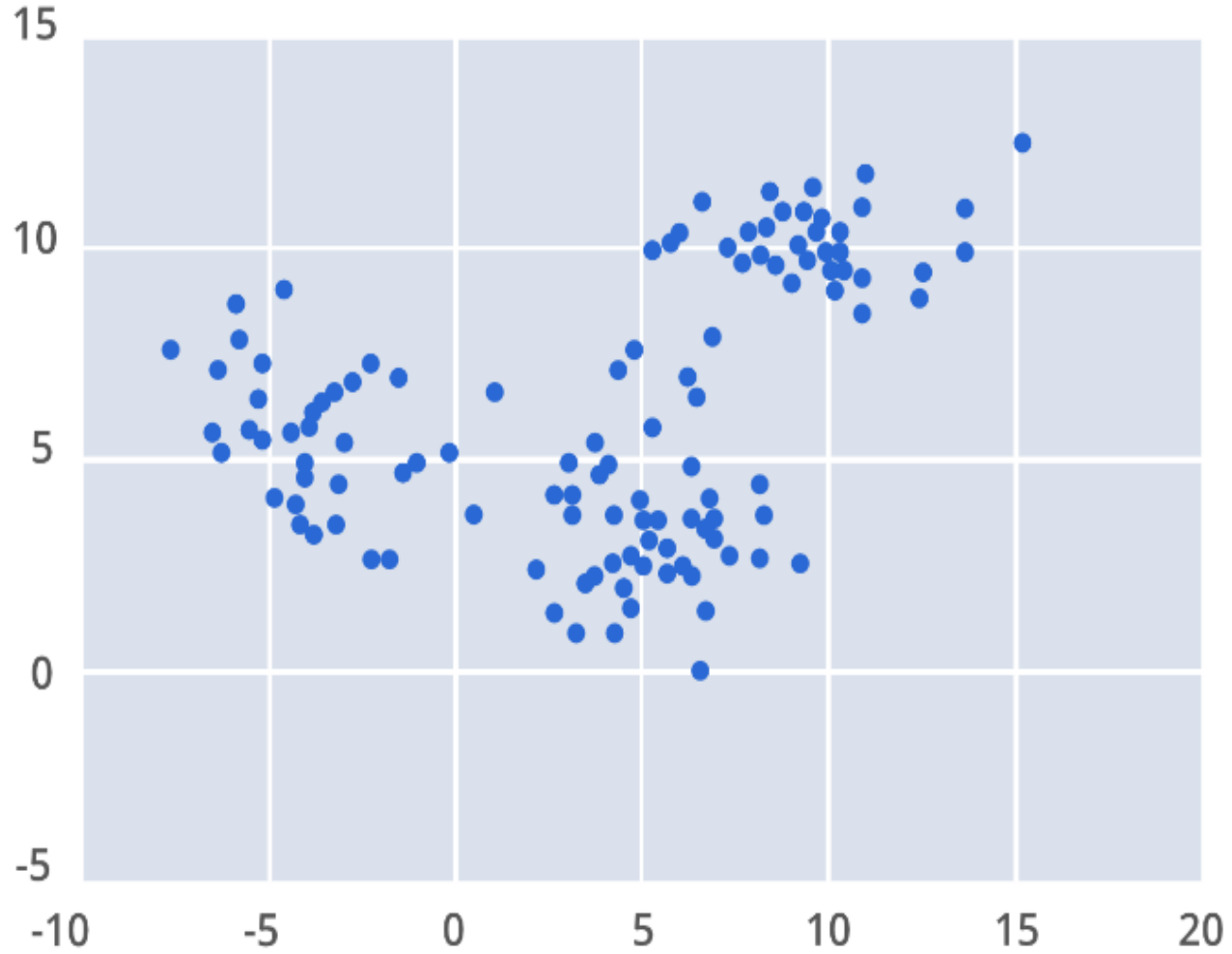
algoritmo *mean shift*

- Inicializar los puntos de datos como centroides de clúster.
- Repetir los siguientes pasos hasta que se alcance la convergencia o un número máximo de iteraciones:
  -Para cada punto de datos, calcule la media de todos los puntos dentro de un radio determinado (es decir, el "núcleo") centrado en el punto de datos.
  -Desplace el punto de datos a la media.
- Identificar los centroides del clúster como los puntos que no se han movido después de la convergencia (máximo local).
  Dar los centroides de los clústeres finales y las asignaciones de los puntos de datos a los clústeres.

algoritmo *mean shift*

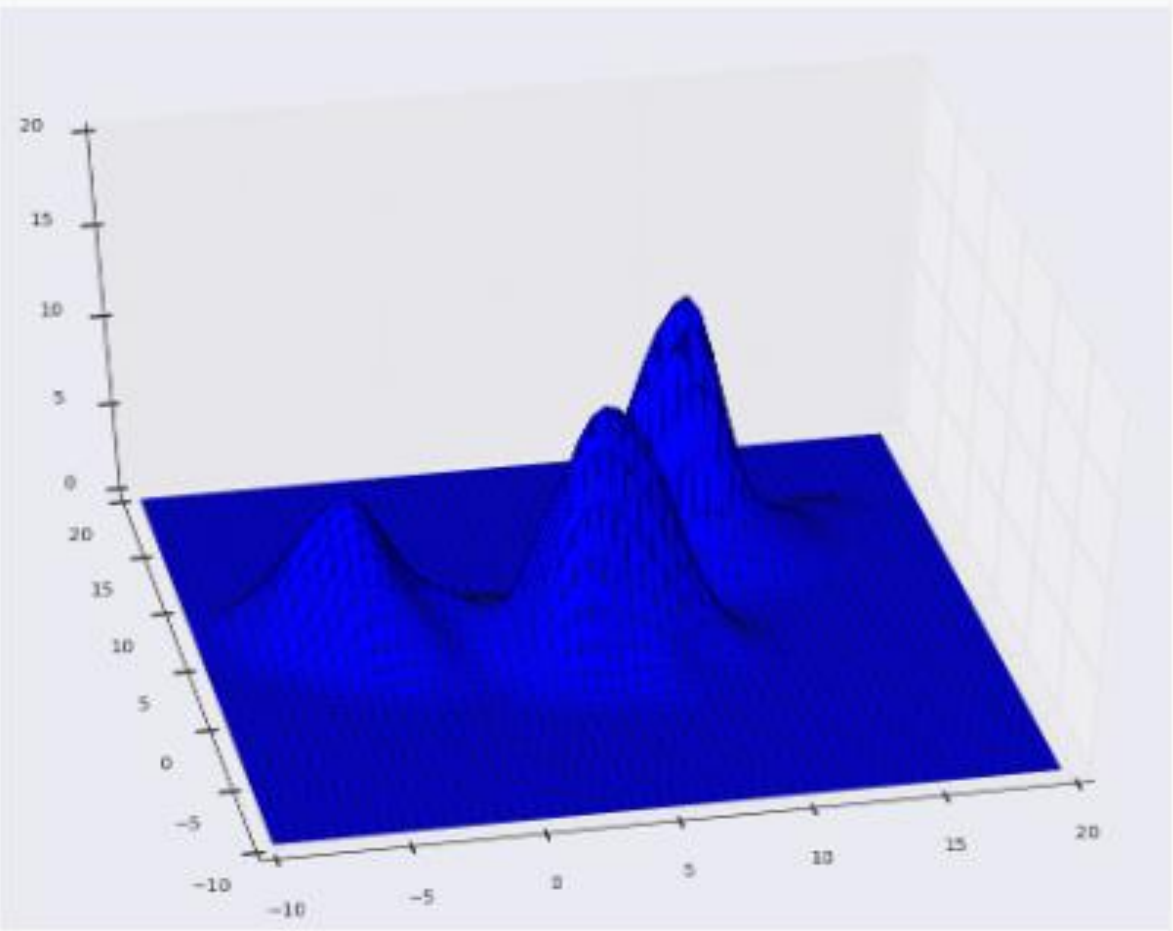


Ejemplo 1



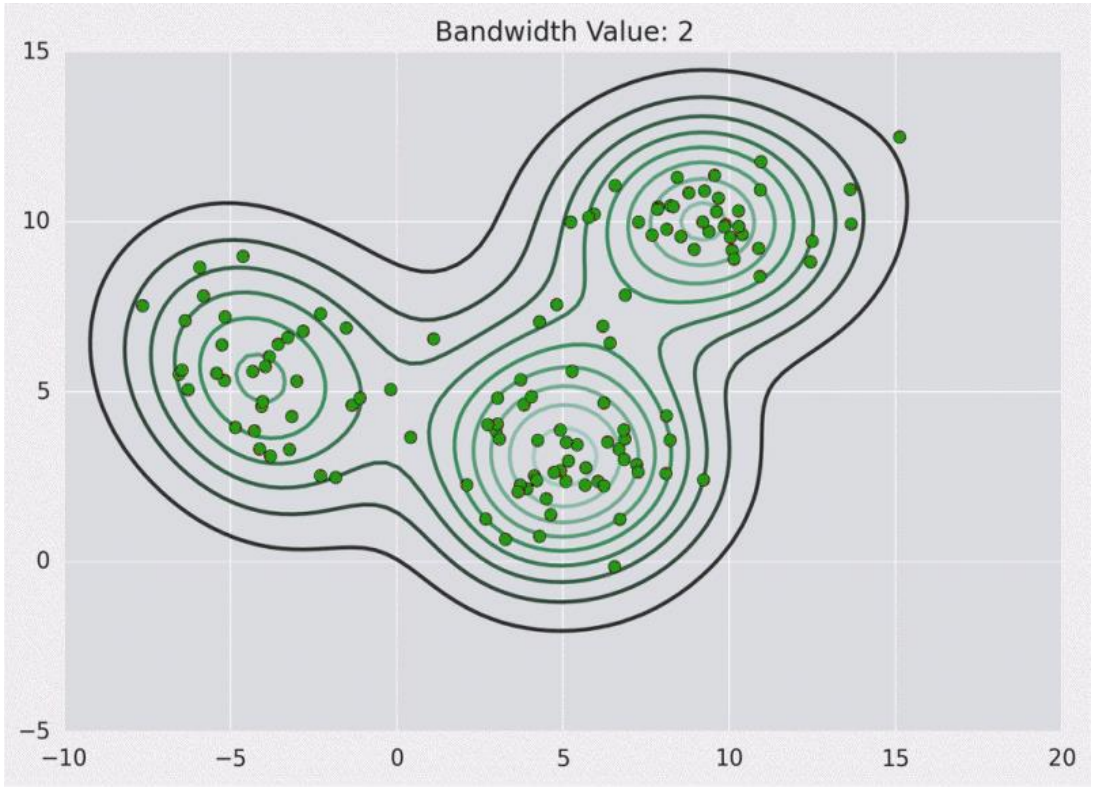
Conjunto de datos

Ejemplo 1



Superficie de la estimación de densidad de kernel (KDE) para los puntos anteriores utilizando un kernel gaussiano con un ancho de banda de kernel de 2.

Ejemplo 1

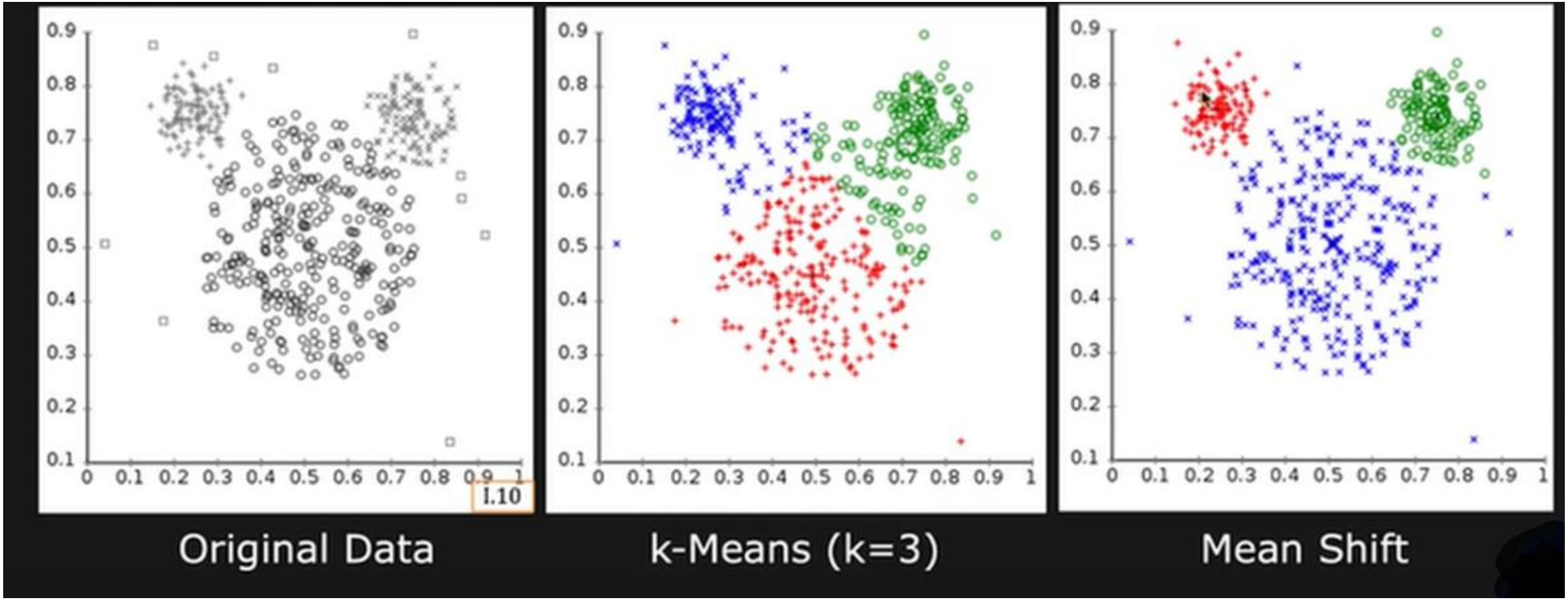


El conjunto de todas las ubicaciones que convergen a la misma moda define la cuenca de atracción de esa moda.

Los puntos que se encuentran en una misma cuenca de atracción están asociados al mismo grupo.

https://www.cs.us.es/cursos/iaic-2023/Temas/Clustering/img/meanshift.gif

Ejemplo 2

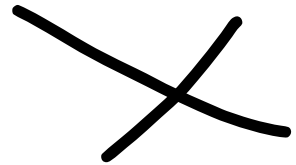


Ventajas del algoritmo Mean-Shift



- Encuentra un número variable de clústeres
- Robusto ante valores atípicos
- Herramienta general independiente de la aplicación
- No asume ninguna forma previa como esférica, elíptica, etc. en los grupos de datos.
- Sólo un único parámetro (tamaño de ventana, radio o ancho de banda h) donde h tiene un significado físico

Desventajas del algoritmo Mean-Shift



- La salida depende del tamaño de la ventana
- La selección del tamaño de la ventana (ancho de banda) no es trivial
- Computacionalmente costoso
- No se escala bien con la dimensión del espacio de característica, es decir, su rendimiento se deteriora significativamente a medida que aumenta el número de características o dimensiones de los datos.

Ejemplo

[Agrupación por Desplazamiento Medio: Guía completa | DataCamp]



Agrupaciones de desplazamiento medio con un valor de ancho de banda de 0,1.

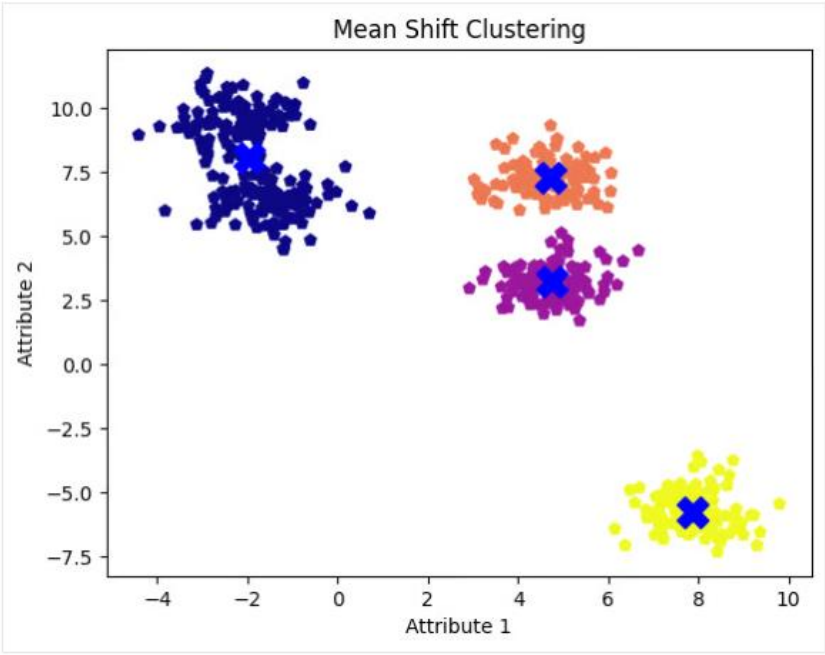
El valor de ancho de banda de 0,1 parece demasiado bajo, lo que hace que el algoritmo trate cada punto de datos como un conglomerado independiente

Ejemplo

[Agrupación por Desplazamiento Medio: Guía completa | DataCamp]



Agrupaciones de desplazamiento medio con valor de ancho de banda 1,0.

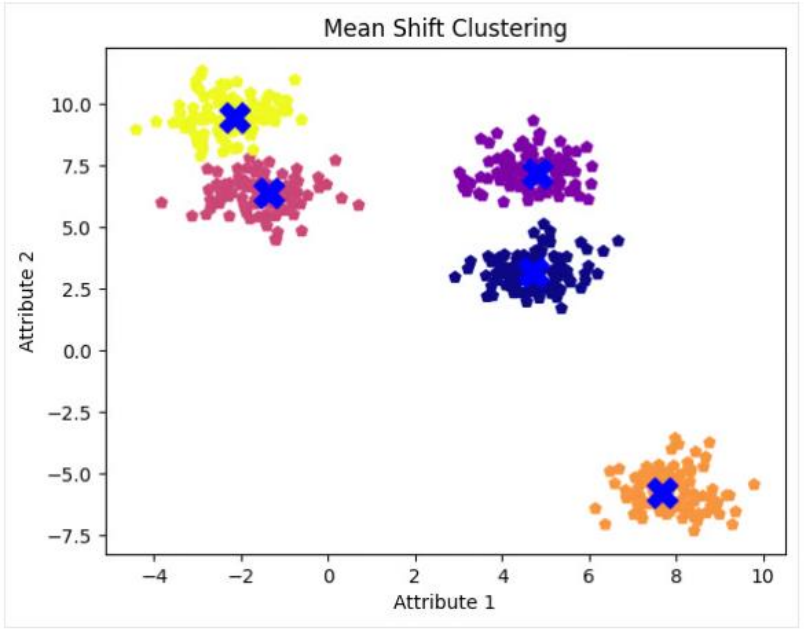


Agrupaciones de desplazamiento medio con valor de ancho de banda 2,0.

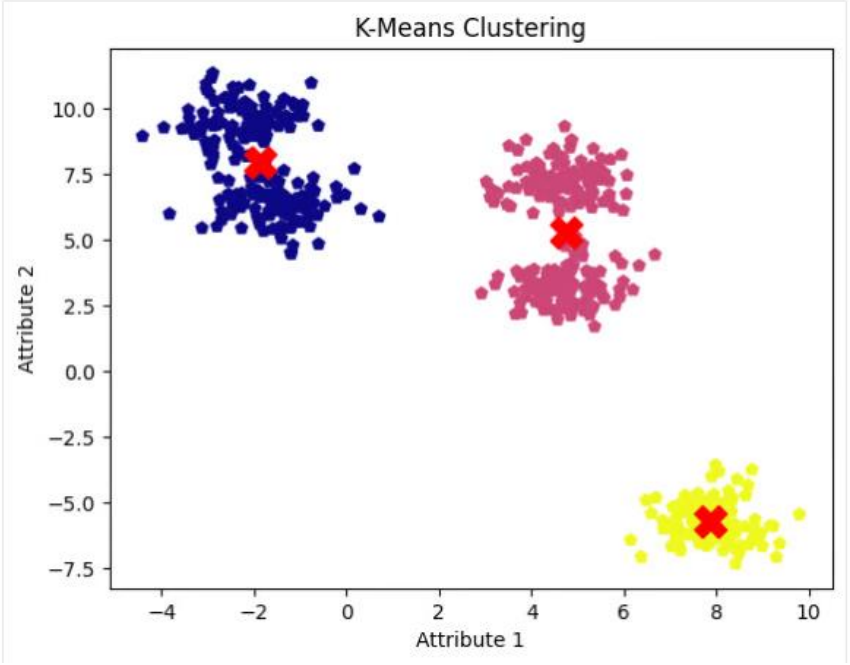
* un valor de ancho de banda de 2,0 parece algo elevado, ya que no separó los dos grupos en nuestro primer intento. Un valor de ancho de banda de 1,0 resulta ser el más óptimo, revelando claramente los cinco grupos y sus centros.

Ejemplo

[Agrupación por Desplazamiento Medio: Guía completa | DataCamp]



Agrupaciones de desplazamiento medio con valor de ancho de banda 1,0.



Agrupaciones resultado de k-means.